

공포 & 탐욕 Daily Report

Business Idea Proposal

CONTENTS

01

Service Background

1. 아이디어 배경
2. NHumans 공포 & 탐욕 지수

02

Investment Strategy

1. 공포 & 탐욕 투자 전략
2. 투자 전략 전개 결과

03

Service Design

1. Service for What?
2. 기존 서비스와의 차별성
3. 모델 선택 in AZURE
4. API 이용 설계
5. Daily Report Web 구축

04

Service Provision

1. 공포 & 탐욕 지수
2. 원하는 국면의 ETF 찾기
3. 공포 & 탐욕 지수 Daily Report
4. INDEX

05

Methodology

1. 크롤링 및 전처리
2. Reference: CNN FGI Index
3. Scaling & Weight
4. 지수 산출 세부 근거

Service Background

01



01 아이디어 배경

실물경제와 주식시장은 다르게 움직입니다.

주식시장은 투자자들의 **심리**에 의해 움직입니다.



시장의 분위기가 좋을 땐?

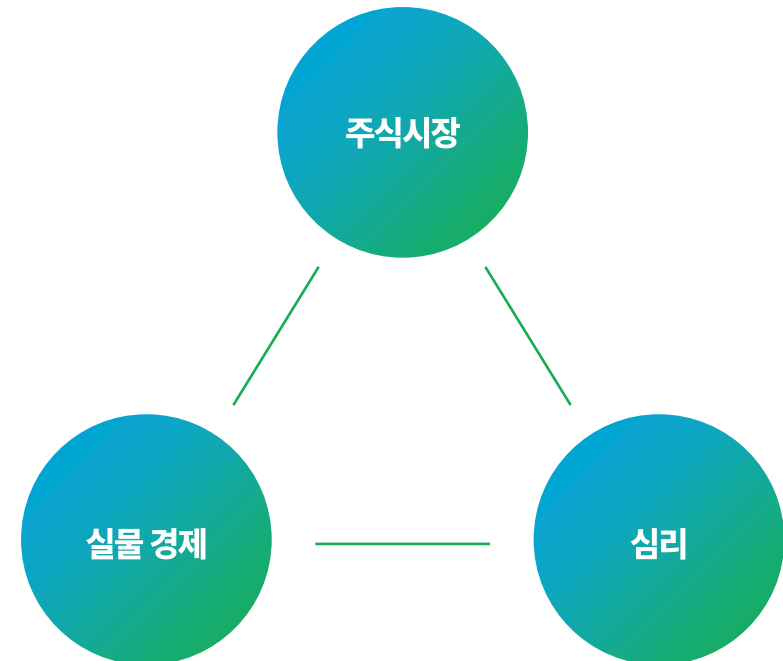


시장의 분위기가 좋을 때,
즉 시장이 탐욕 상태일 때
투자자들은 자산을 매수하는
경향이 있습니다.

시장의 분위기가 좋지 않을 땐?



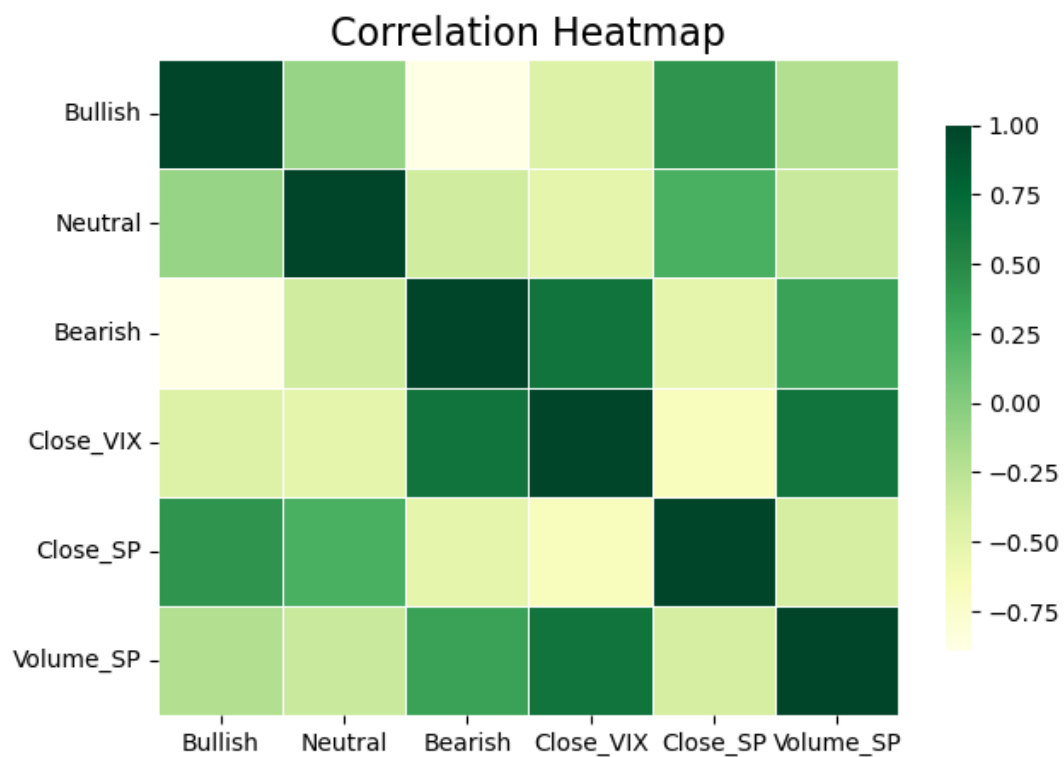
시장의 분위기가 좋지 않을 때,
즉 시장이 공포 상태일 때
투자자들은 자산을 매도하는
경향이 있습니다.



01 아이디어 배경



심리 지수와 종가 및 거래량 간의 관계



- ✓ S&P 500 VIX 지수와 S&P 500 종가 : -0.67
- ✓ S&P 500 VIX 지수와 S&P 500 거래량 : 0.66
- ✓ S&P 500 VIX 지수와 낙관 심리 : -0.46
- ✓ S&P 500 VIX 지수와 중립 심리 : -0.51
- ✓ S&P 500 VIX 지수와 비관 심리 : 0.66
- ✓ S&P 500 종가와 낙관 심리 : 0.43
- ✓ S&P 500 종가와 비관 심리 : -0.52

심리 지수와 종가 및 거래량 간의 관계를 분석한 결과,
투자 심리가 시장에 큰 영향을 줌을 알 수 있습니다.



01 아이디어 배경



UBCI

미국 주식시장 전체
분위기에 대한
공포-탐욕 지수 제시

업비트에 상장되어 있는
개별 암호화폐 자산에
대한 공포-탐욕 지수 제시



주식 시장 개별 자산에 대한
공포-탐욕 지수 부재



01 아이디어 배경

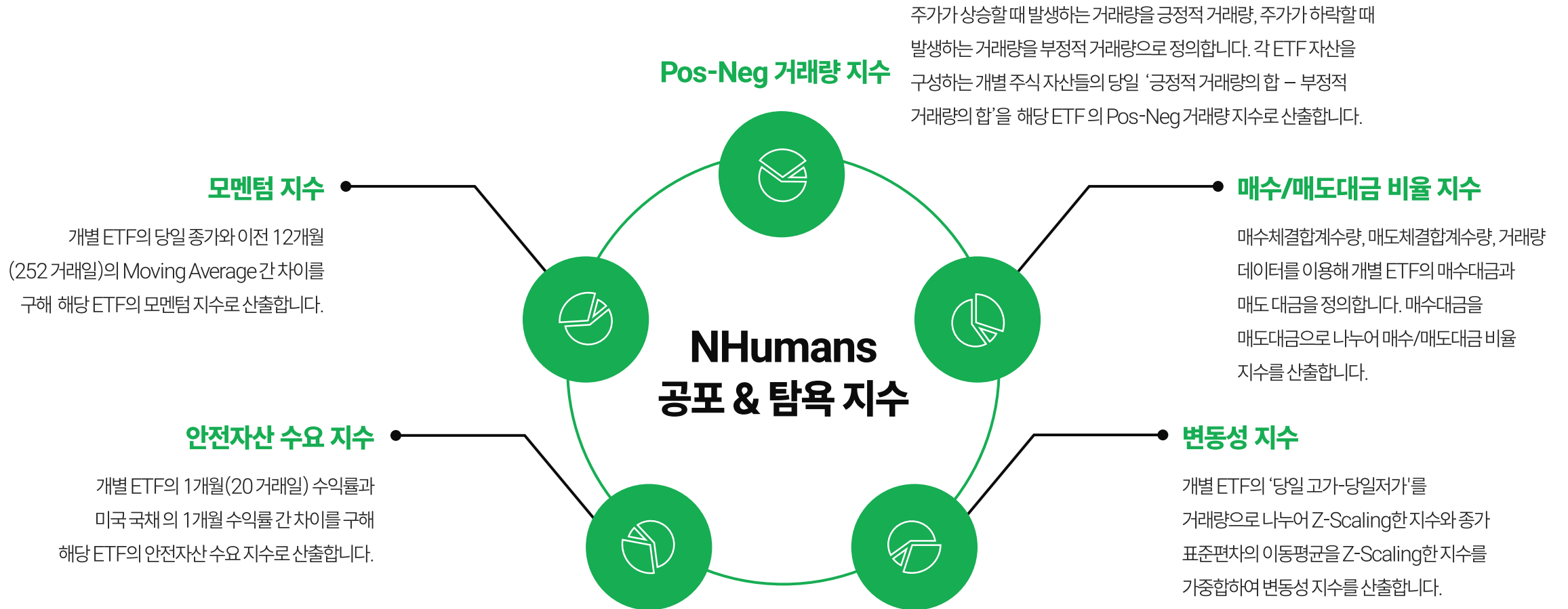
업비트에 상장되어 있는
개별 암호화폐 자산에
대한 공포-탐욕 지수 제시

• • • • •
개별 ETF 자산에 대한 공포 & 탐욕 지수를 산출해보자!

미국 주식시장 전체
분위기에 대한
공포-탐욕 지수 제시

 **주식 시장 개별 자산에 대한**
공포-탐욕 지수 부재

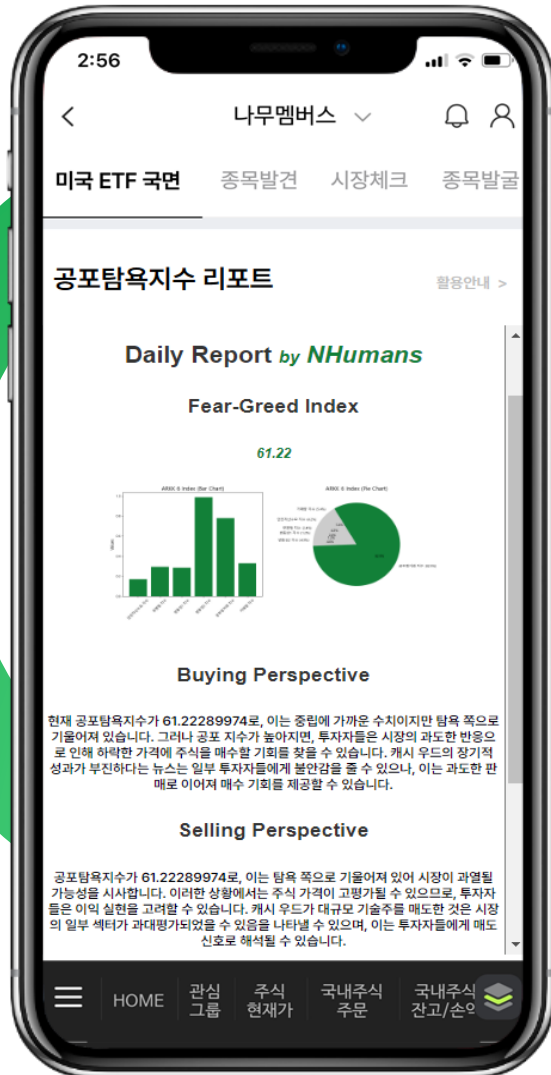
02 NHumans 공포 & 탐욕지수



Investment Strategy

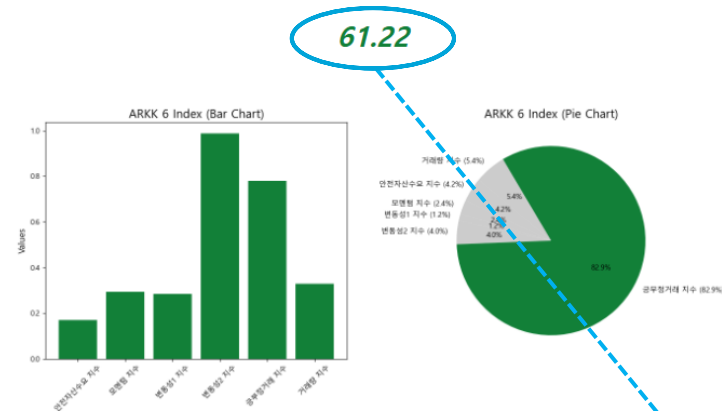
02

01 공포 & 탐욕 투자 전략



Daily Report by NHumans

Fear-Greed Index



개별 ETF의
당일 지수에 따라
매수 or 매도



02 투자 전략 전개 결과



1. 매수/매도선 결정

공포 & 탐욕 지수가 67점 이상일 때 매도,
33점 이하일 때 매수하도록 초기 매수/매도선 결정



2. 최적 가중치 산출

$\max Z = ARR(\text{Average Rate of Return})$

$s.t. w_1 + w_2 + w_3 + w_4 + w_5 = 1$

$w_i = \text{range}(0, 1, 0.05) (1 \leq i \leq 5)$



3. 전략 전개 시 총, 평균 수익률, 총 수익 산출

각 ETF의 날짜 별 지수를 통해
매수 or 매도 했을 때의 평균 수익률을 산출
이때, 거래 수수료 등 거래 비용을 고려

본선 데이터 적용으로
분석 가능한 ETF 개수 확장



49개 → 178개



1. 매수/매도선 결정

공포 & 탐욕 지수가 67점 이상일 때 매도
33점 이하일 때 매수하도록 초기 매수/매도선 결정

총 수익률

594.07 %

평균 수익률

2. 최적 가중치 산출

$$max E = APD (Age \times Rate of Return)$$
$$s.t. w_1 + w_2 + w_3 + w_4 = 1$$
$$w_i \geq 0 \quad (1 \leq i \leq 4)$$

12.38%

총 수익

359(\$)

3. 전략 전개 시 평균 수익률 산출

각 ETF의 날짜 별 지수를 통해
매수 or 매도 했을 때의 평균 수익률을 산출

Service Design

03

01 Service for What?



예측에 기반한
직접적인 종목 추천

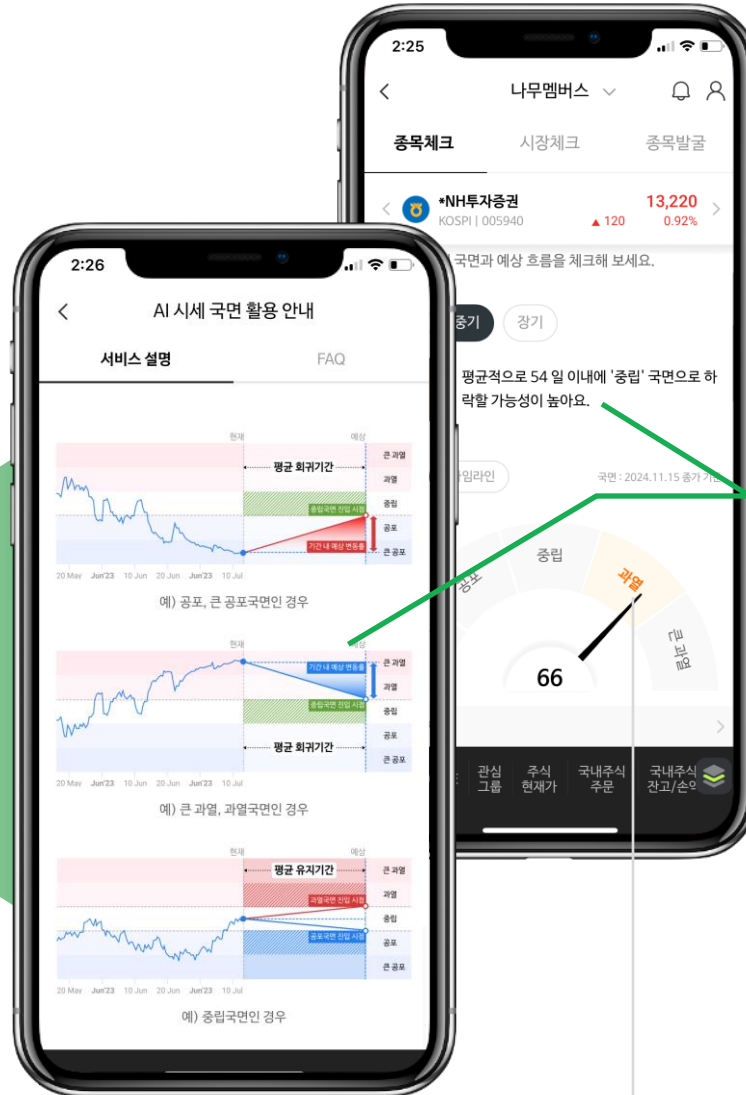
VS

투자자를 위한
투자 보조 수단



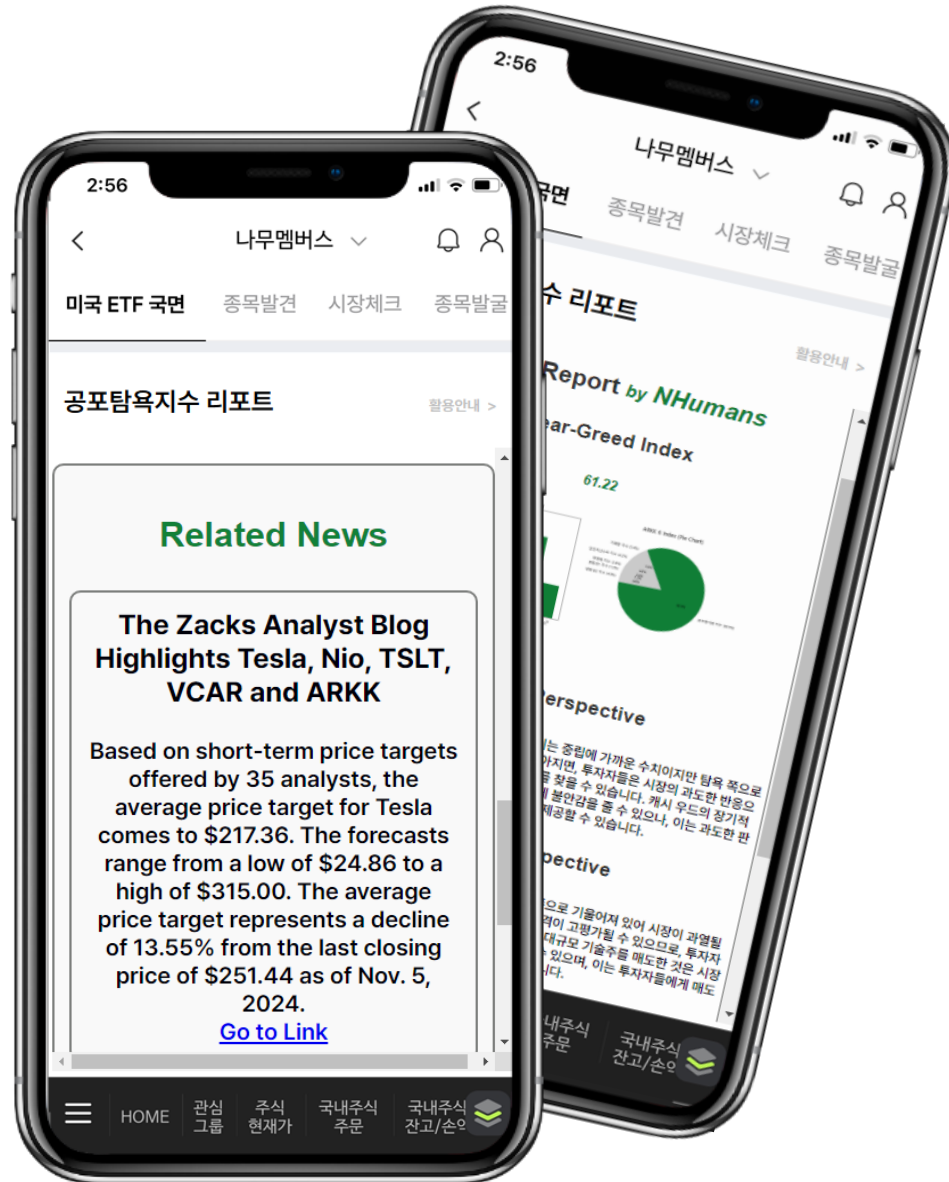
나무 증권에서 서비스가 제공되는 상황을
전제하여 투자자를 위한 보조 수단 제공을 선택

02 기존 서비스와의 차별성



기존 서비스 한계점

1. 단순 시계열 분석 결과
2. 개별 ETF 자산에 대한 분석 결과 없음
3. 사용자에게 제공되는 Report 없음



NHumans만의 차별성

개별 ETF 자산에 대한 공포 & 탐욕 점수 제시

사용자에게 매일 제공되는 Daily Report

03 모델 선택 in AZURE



Bing Search v7

Microsoft

Azure Service

Enable safe, ad-free search for your users with Bing, a leading search engine

Related News 검색

- ✓ Bing Web Search API 사용
- ✓ Yahoo Finance News 검색 설정



Azure OpenAI

Microsoft

Azure Service

Azure OpenAI Service입니다.

Daily Report 생성

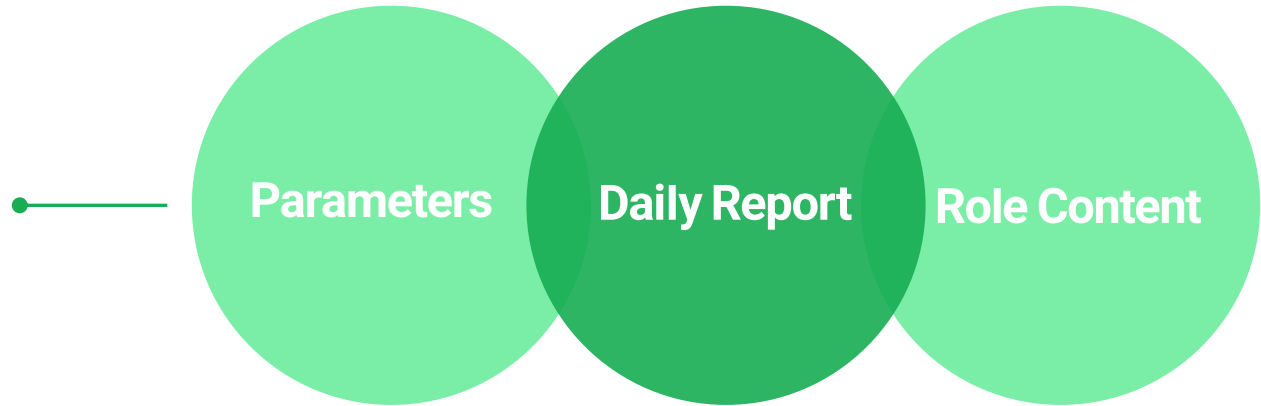
- ✓ GPT-4 API 사용

04 API 이용 설계: GPT-4



Parameter 조정

Temperature과 Top-p를 조정해
GPT-4 모델 응답의 창의성을
유지하면서도 일관성을 보장했습니다.



System, User Role Content 조정

System과 User Role을 명확하게
부여함으로써 뉴스 검색 결과와 공포 &
탐욕 지수를 바탕으로 원하는 형식의
Daily Report를 생성했습니다.

Daily Report 생성을 위해서는?



04 API 이용 설계: GPT-4 Parameter 조정

Parameter 조정 전

Parameter 조정

Temperature과 Top-p를 조정해
GPT-4 모델 응답의 창의성을
유지하면서도 일관성을 보장했습니다.

요약: 1. Zacks Analyst Blog는 Tesla와 Nio와 같은 전기 자동차 관련 주식과 ETF인 TSLT, VCAR, 그리고 ARKK를 조명했습니다. 35명의 애널리스트들이 제공한 단기 목표주가를 기반으로 Tesla의 평균 목표주가는 \$217.36으로 나타났습니다. 이는 2024년 11월 5일의 마감가 \$251.44 대비 13.55% 하락한 수치를 의미하며, 목표 주가 범위는 최저 \$24.86부터 최고 \$315.00까지 다양했습니다. 2. Cathie Wood은 그녀의 투자 전략을 투명하고 접근하기 쉬운 논의를 통해 공유한 것이 인기를 끌면서 "Mama Cathie"라는 별명을 얻었습니다. 그녀는 2020년 153%의 인상적인 수익률로 주목을 받았지만, 장기적 성과는 그리 좋지 않았습니다. Cathie Wood은 가치가 하락한 기술주를 \$48백만 달러어치 매도했습니다. 3. 세 번째 기사는 제공되지 않아 요약할 수 없습니다. 매수 또는 매도 관점: - 매수 관점: 공포탐욕지수가 61.22로 나타나 탐욕 상태에 가까우며 투자자가 매수에 조심해야 할 시장 환경을 의미합니다. 그러나 공포가 높은 상황에서는 주식 가격이 낮을 가능성이 있어 매수 기회로 간주할 수 있습니다. 예를 들어, 전기차 관련 주식과 ETF에 대한 정확한 분석을 통해 시장 평균보다 낮은 평가를 받고 있는 자산을 찾아 투자를 고려할 수 있습니다. Cathie Wood가 매도한 기술주를 포함하여, 현재 가치가 하락한 주식이 장기 투자에 유망할 수 있습니다. - 매도 관점: 현재 공포탐욕지수는 61.22로 탐욕 상태를 나타냅니다. 이는 시장 참여자들이 자신감을 가지고 투자하고 있으며, 높은 주가 수준을 의미할 수 있습니다. 이러한 상황에서는 고평가된 주식이나 이미 크게 상승한 자산의 일부를 매도하여 이익을 실현하는 것을 고려할 수 있습니다. Tesla에 대해 제시된 목표주가가 현재 주가보다 낮은 것으로 나타났으므로, Tesla 주식을 보유하고 있다면 매도를 고려할 수 있습니다. 또한, 최근 매도한 Cathie Wood의 사례와 같이, 장기적으로 더 이상 성장 잠재력이 크지 않다고 생각되는 기술주를 매도하는 전략도 유효할 수 있습니다.



Temperature 0.7, Top-p 0.2

요약: 1. Zacks Analyst Blog는 Tesla와 Nio, 그리고 ETF인 TSLT, VCAR, ARKK를 조명했습니다. 35명의 분석가들이 제시한 단기 목표가는 평균 \$217.36로, 이는 Tesla의 최근 종가 \$251.44보다 약 13.55% 하락한 수치입니다. 목표가 범위는 최저 \$24.86부터 최고 \$315.00까지 다양합니다. 2. Cathie Wood는 자신의 투자 전략을 공개적으로 토론했던 것으로 유명하며, 그녀를 따르는 투자자들은 그녀에게 "Mama Cathie"라는 별명을 붙였습니다. 2020년 153%의 높은 수익률을 기록하며 주목받았지만, 장기적인 성과는 그다지 좋지 않습니다. 3. 세 번째 기사가 제공되지 않았기 때문에 요약할 내용이 없습니다. 매수 또는 매도 관점: - **매수 관점**: 현재 공포탐욕지수는 61.22로, 이는 탐욕 상태에 더 가까워 투자에 신중을 기하는 것이 좋습니다. 그러나 공포 지수가 높았다면, Tesla의 예상 가격 하락과 Cathie Wood의 최근 매도 소식은 구매 기회로 볼 수 있으며, 주가 하락 시 저평가된 투자 기회를 찾는 이유가 될 수 있습니다. - **매도 관점**: 현재 지수가 탐욕 쪽에 가까움을 감안하면, 고평가 위험이 있어 투자자들은 이익 실현을 고려할 수 있습니다. 특히 Tesla에 대한 평균 목표가가 현재 가격보다 낮다는 점은 주가가 과열될 가능성이 있음을 시사하며, 이는 매도의 근거가 될 수 있습니다. Cathie Wood의 최근 판매는 시장의 변동성과 미래 전망에 대한 불확실성을 반영할 수도 있으며, 이는 매도 신호로 해석될 수 있습니다.



04 API 이용 설계: GPT-4 Role Content 조정

```

content = "\n".join([f"{article['title']}: {article['snippet']}" for article in articles])
messages = [
    {
        "role": "system",
        "content": (
            "당신은 한국어로 주식 및 금융 분석을 제공하는 전문가입니다. "
            "주어진 ETF 티커와 관련된 최근 뉴스 기사 요약들 간결하게 제공합니다. "
            f"현재 공포탐욕지수는 {fear_greed_index}입니다. (0에 가까울수록 공포, 100에 가까울수록 탐욕) "
            "공포일 때는 매수를, 탐욕일 때는 매도를 추천합니다. "
            "각 뉴스 기사는 번호로 구분하여 요약하고, 마지막에 매수와 매도 관점을 각각 별도로 제시해 주세요."
            "주의 부분은 없애주세요. 격언도 사용하지 말아주세요."
        )
    },
    {
        "role": "user",
        "content": (
            "다음은 ETF와 관련된 뉴스 기사입니다. 각 기사를 번호로 구분하여 요약한 후, 매수와 매도 관점에서 투자자에게 줄 수 있는 의견을 설명해 주세요.\n\n"
            + content +
            "\n\n요약:\n"
            "1. 첫 번째 기사를 간단히 요약해 주세요.\n"
            "2. 두 번째 기사를 간단히 요약해 주세요.\n"
            "3. 세 번째 기사를 간단히 요약해 주세요.\n\n"
            # "매수 또는 매도 관점:\n\n"
            "- 매수 관점: 현재 공포 상태라면, 매수 이유를 간단히 설명해 주세요.\n\n"
            "- 매도 관점: 현재 탐욕 상태라면, 매도 이유를 간단히 설명해 주세요.\n\n"
            "각 요약은 번호로 구분하고, 매수/매도 관점은 마지막에 별도로 작성해 주세요."
            "\n\n각 섹션을 명확히 구분하여 작성해 주세요. 총 3가지 관점이 나와야 합니다."
            "요약, 매수 관점, 매도 관점"
        )
    }
]

```

System, User Role Content 조정

여러 번의 시도 끝에 System과 User Role을 명확하게 부여하는데 성공했습니다. 뉴스 검색 결과와 공포 & 탐욕 지수를 바탕으로 원하는 형식의 Daily Report를 생성할 수 있었습니다.



05 Daily Report Web 구축



API 호출 Limit 제한을 피하기 위해
Bing Search API와 GPT-4 API를 각각 다른 서버에 구축

→ **Daily Report Web** 구축 및 **Tableau** 임베딩

Service Provision

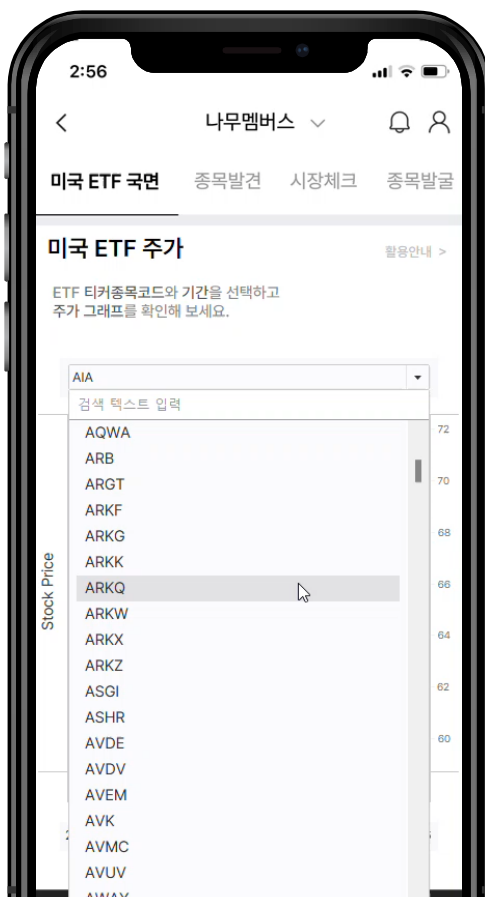
04

01 공포&탐욕 지수



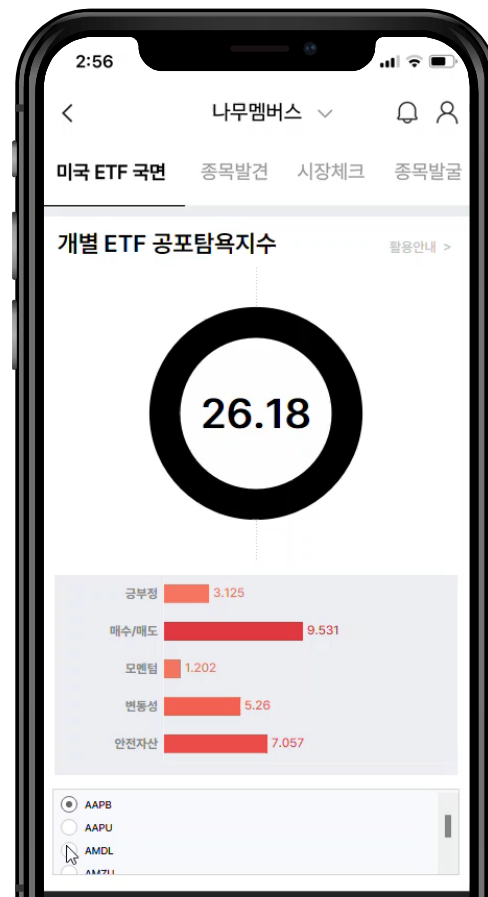
시가, 종가, 고가, 저가

개별 ETF 주가



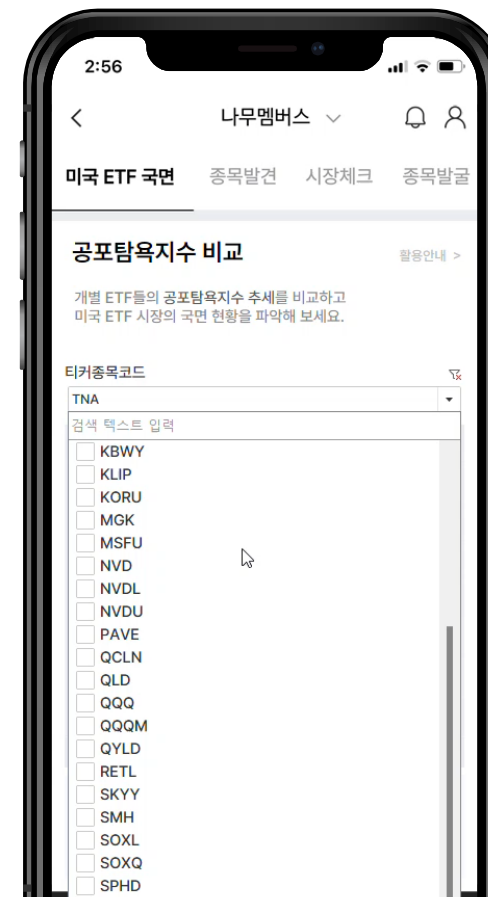
개별 ETF 별

공포&탐욕 지수



여러 ETF들을 비교

공포&탐욕 지수 비교

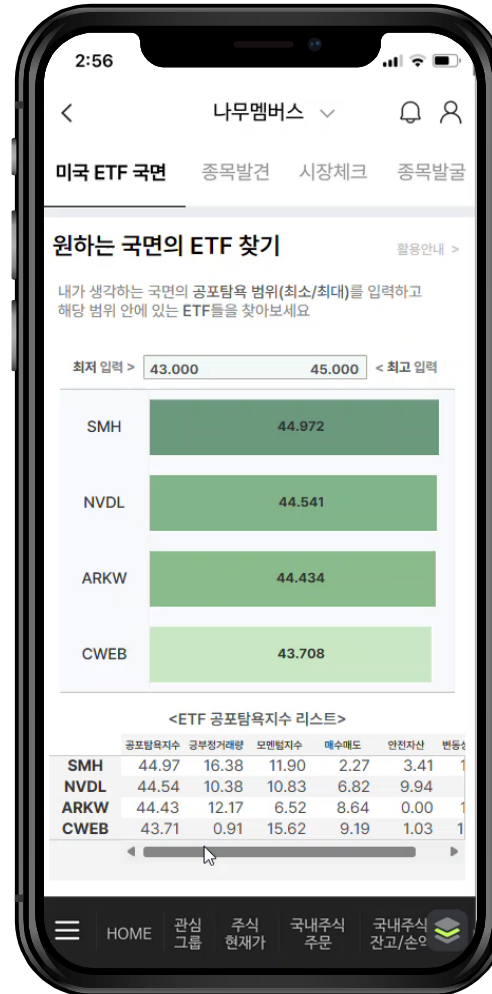




02 원하는 국면의 ETF 찾기

원하는 범위의 공포&탐욕 지수
ETF들을 한 눈에 파악하세요.

- ETF 투자에 대한 두려움,
공포 탐욕이 적은 국면에 투자하세요.
- 원하는 범위의 공포&탐욕 지수를 입력하면
개별 ETF를 내림차순 후 제시



탐욕 43

최저 공포&탐욕 지수

ETF 탐욕 상태의 적정선을 선택
일정 수준 이상의 공포&탐욕 지수

공포 40

최고 공포&탐욕 지수

ETF 공포 상태의 적정선을 선택
일정 수준 이하의 공포&탐욕 지수

03 공포&탐욕 지수 Daily Report



01. ETF 리포트 요청

리포트 작성을 원하는
ETF의 티커 종목을 입력

02. Related NEWS

요청한 ETF에 관련된
실시간 뉴스들을 제공



03. 현재 공포탐욕지수 & 그래프

요청한 ETF의 현재 공포&탐욕 지수와
해당 ETF의 지수에 기반한 그래프 생성

04. Buying/Selling Perspective

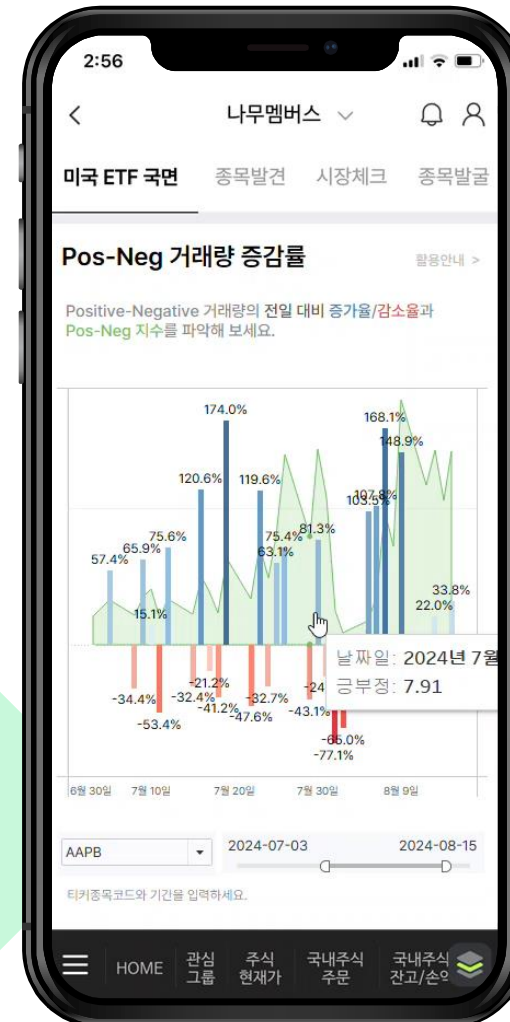
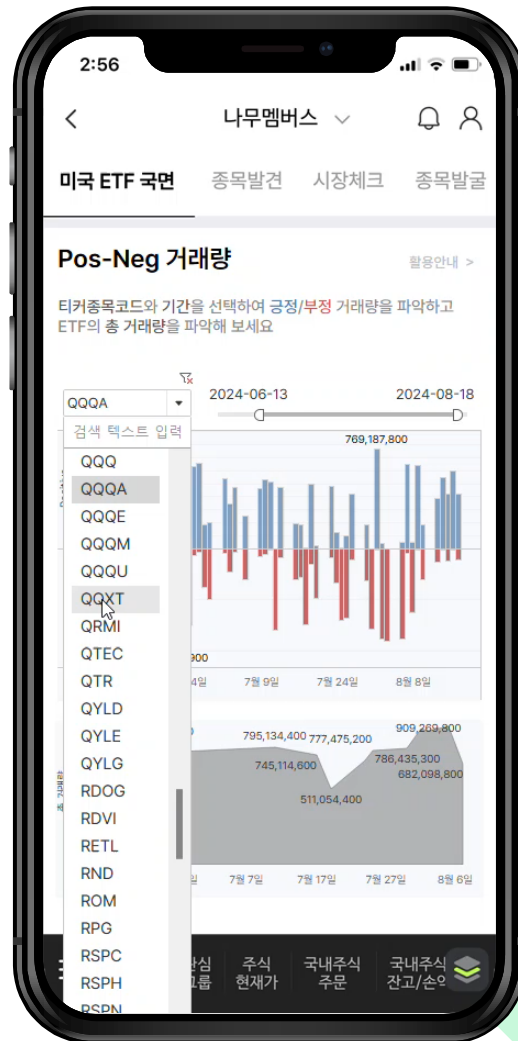
공포&탐욕 지수를 기반으로
매수/매도 각각의 입장에서 리포트 제공



04 INDEX: Pos-Neg 거래량

각 Pos/Neg 거래량

Positive 거래량/Negative 거래량
ETF 총 거래량



Pos-Neg 거래량 증감률

각 Pos/Neg 거래량
Pos/Neg 지수



04 INDEX: 매수/매도 대금 비율 & 안전자산 수요

매수/매도 대금 비율
ETF의 자본 흐름

매수 체결 합계 수량과

매도 체결 합계 수량 비교



안전자산수요 ETF의 안정성

안전자산수요 지수

1개월(20거래일) 기준 'ETF 수익률 - 미국 국채 수익률'
안전자산 수요 지수의 추이를 공포 탐욕 막대 그래프로

ETF 수익률 - 미국 국채 수익률 분포

실제 1개월 기준 ETF 수익률과 미국 국채 수익률의 분포
수익률 차이를 회색 영역 그래프로

ETF 증가

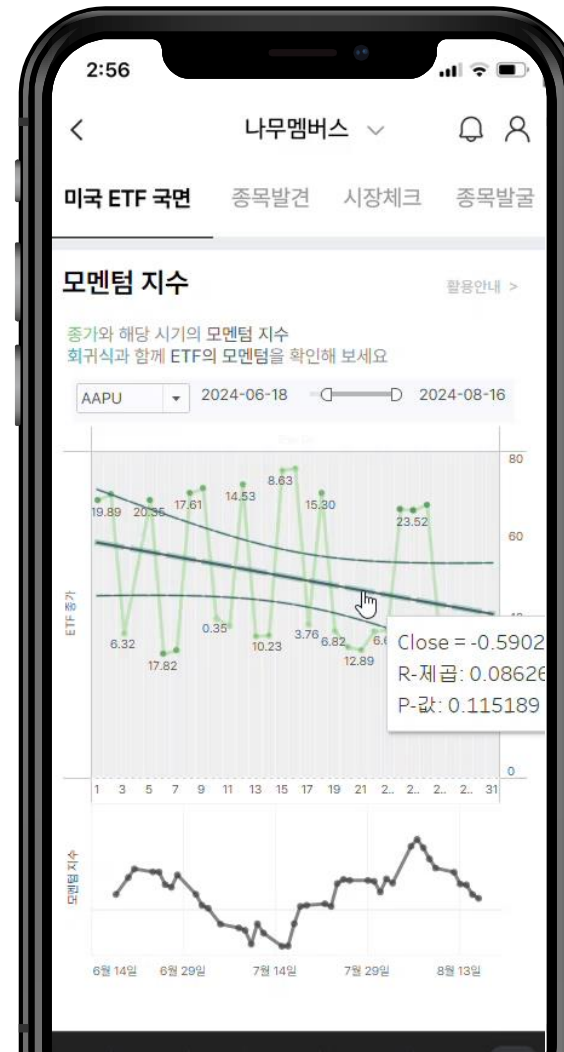
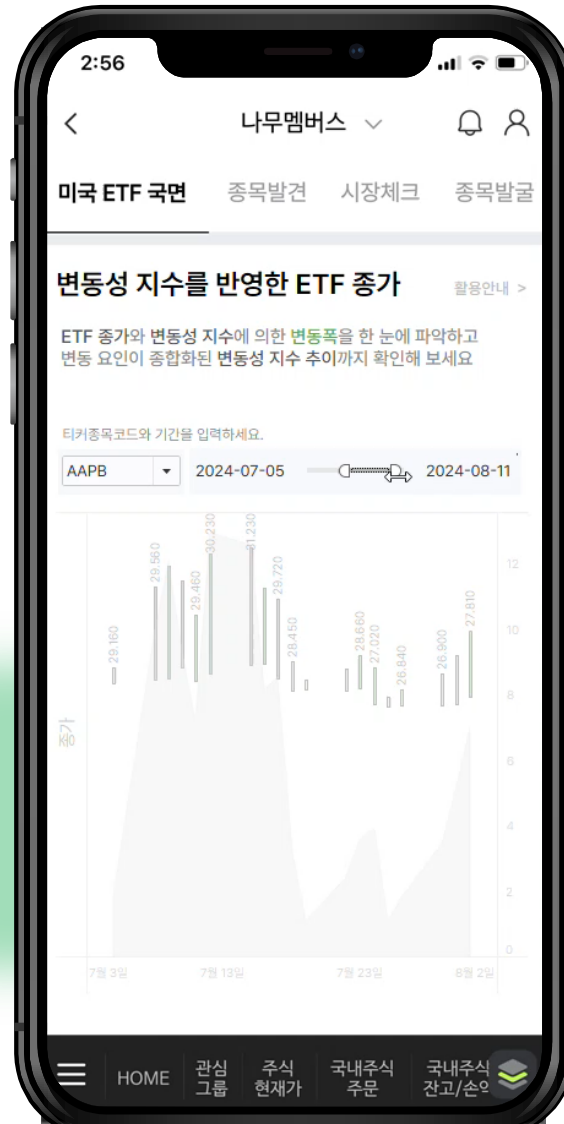
선택한 티커 종목 코드의 일별 증가데이터
ETF 증가의 추이를 녹색선 그래프로



04 INDEX: 변동성 지수 & 모멘텀 지수

변동성 지수 반영 증가

변동성 지수의 변동폭 확대
개별 ETF의 증가 추이
변동성 지수의 영역 그래프



증가 회귀 모형 & 모멘텀

각 시점의 모멘텀 지수
ETF 증가 추이 선 그래프
증가 데이터에 대한 선형회귀분석

모멘텀 지수

산출된 모멘텀 지수의 선 그래프

Appendix: Methodology

05



01 크롤링 및 전처리

1) Raw Data

- ✓ NH_CONTEST_NW_FC_STK_IEM_IFO.csv : 24년 8월 27일 기준 해외종목 정보.
- ✓ NH_CONTEST_STK_DT_QUT.csv : 24년 5월 28일 ~ 24년 8월 27일까지 종목 일자별 시세 정보
- ✓ NH_CONTEST_DATA ETF_HOLDINGS.csv : 24년 8월 27일 기준 ETF의 구성 종목
- ✓ NH_CONTEST ETF_SOR_IFO.csv : 24년 5월 28일부터 24년 8월 27일까지 ETF 점수 정보

2) Crawling



13,000개의 개별 주식 데이터 크롤링

2023.05.28 ~ 2024.08.27

3) Preprocessing

✓ Raw Data + Crawling = Final Merged Data



총 178개의 개별 ETF

02 Reference: CNN FGI Index



03 Scaling & Weight



CNN의 스케일링 방식을 참고

5가지 지표에 대해서 각각을 min-max scaling 방법을 적용하여 0 ~ 1 사이로 정규화

이 값에 100을 곱하여 0 ~ 100 사이의 값을 갖도록 변경

가중합을 통해 0 ~ 100 사이의 값을 갖는 공포-탐욕지수를 계산

“How is Fear & Greed Calculated?”

The Fear & Greed Index is a compilation of seven different indicators that measure some aspect of stock market behavior. They are market momentum, stock price strength, stock price breadth, put and call options, junk bond demand, market volatility, and safe-haven demand. The index tracks how much these individual indicators deviate from their averages compared to how much they normally diverge. The index gives each indicator equal weighting in calculating a score from 0 to 100, with 100 representing maximum greediness and 0 signaling maximum fear.”

출처 : <https://edition.cnn.com/markets/fear-and-greed>

03 Scaling & Weight



Period 길이 별 가중치 관찰

3개월 치 데이터를 구간을 나누어 관찰하여 가중치의 변화를 포착하여 분석 기간이 늘어날 수록 가중치가 CNN 공포-탐욕지수의 가중치와 동일하게 (CNN 지수처럼 모든 가중치의 값이 동일하게) 수렴하는 경향을 보이는지를 관측

$$\max Z = ARR(\text{average rate of return})$$

$$\text{s.t. } w_1 + w_2 + w_3 + w_4 + w_5 = 1$$

$$w_i = \text{range}(0, 1, 0.05) \quad (1 \leq i \leq 5)$$

weights = [momentum, pos-neg, buy-sell, safe-haven, volatility]

(1) 관측 구간 1개월 (2024-07-28 ~ 2024-08-27)

optimal weights = [0.0, 0.9, 0.0, 0.1, 0.0]

(2) 관측 구간 2개월 (2024-06-28 ~ 2024-08-27)

optimal weights = [0.0, 0.75, 0.05, 0.2, 0.0]

(3) 관측 구간 3개월 (2024-05-28 ~ 2024-08-27)

optimal weights = [0.05, 0.65, 0.1, 0.15, 0.05]

분석 기간이 증가할수록 가중치가 수렴

04 지수 산출 세부 근거



변형 사항

모멘텀 | 시장 전체 주식이 아닌 ETF에 포함된 주식 자산에 대해서만 고려

안전자산 수요 | 주식과 미국 국채가 아닌 ETF와 미국 국채의 수익률 차이

Pos-Neg 거래량 | 시장 전체가 아닌 ETF 구성 주식들의 거래량으로 계산

매수/매도 대금 비율 | 풋 콜 옵션 대신 매수/매도 체결 수량과 거래 대금 이용

변동성 지수 | VIX 지수 대신 개별 ETF의 변동성을 거래량에 기반해 산출



근거

Time series momentum - Moskowitz(2012)

VKOSPI 지수를 이용한 단기 주가수익률 예측에 관한 연구 (2024)

레버리지, 인버스 ETF의 개인 매수/매도 데이터의 투자심리지수 유용성과 활용성(2021)

투자 주체별 거래행태의 특징이 주식시장 수익률에 미치는 영향 (2021)

ATR, 볼린저 밴드, 표준편차, True Range



04 지수 산출 세부 근거

안전자산 수요

VKOSPI 지수를 이용한 단기 주가수익률 예측에 관한 연구

이정환, 손삼호, 이건희 (2024)

1일, 5일, 그리고 20일간 수익률 변화를 분석, 특정 사건이 발생했을 때 단기 반응을 실증적으로 검토. 투자자 심리의 영향을 더 잘 반영하기 위한 실증적 검토. 결국 20일 기간이 단기적 투자 심리와 자산군 변동성을 파악하는데 적합하다는 근거를 제공

매수/매도 대금 비율

투자 주체별 거래행태의 특징이 주식시장 수익률에

미치는 영향 백기태, 민병길, 백지원 (2021)

매수-매도 거래대금 비율은 주식시장에서 정보기반 거래자와 노이즈 트레이더 간의 차이를 분석하는데 사용될 수 있으며, 이로 인해 투자 심리를 반영하는 지표로 활용
매수-매도 거래대금 비율이 주가 움직임과 심리적 요인을 반영할 수 있음을 시사



모멘텀

Time series momentum

Moskowitz, T. J., Ooi, Y. H., & Pedersen, L. H. (2012)

12개월 과거 수익률이 긍정적인 경우 미래 수익률도 긍정적으로 유지되는 경향 설명. 개별 ETF 자산에 대해 252 거래일(약 12개월) 이동평균을 비교하는 방식은 이러한 장기 모멘텀 효과를 기반으로 함

Pos-Neg 거래량

레버리지, 인버스 ETF의 개인 매수/매도 데이터의

투자심리지수 유용성과 활용성. 김근택 (2021)

개별 ETF 시장을 하나의 소규모 시장으로 간주할 수 있다면 각 ETF 별로 상승-하락 거래량의 차이를 이용할 수 있는 근거
ETF에서의 개인 투자자 심리, ETF를 소규모 시장으로 간주할 근거

변동성 지수

ATR (Average True Range, 평균 진폭)

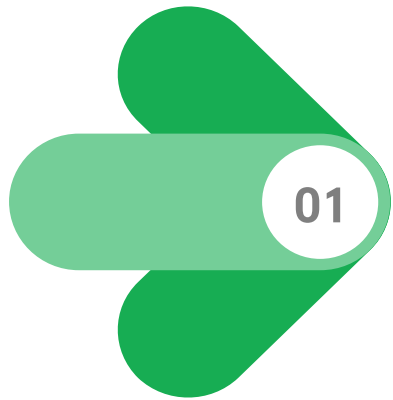
볼린저 밴드 (Bollinger Bands)

표준편차 (Standard Deviation)

True Range



01 예선 이후 발전



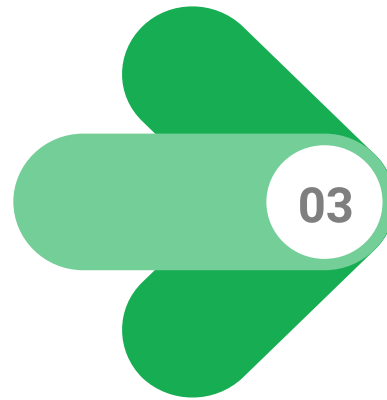
데이터 확장(30%-100%)

데이터 양이 증가함에 따라
예선 때는 총 49개 ETF 분석,
본선 때는 총 178개 ETF 분석



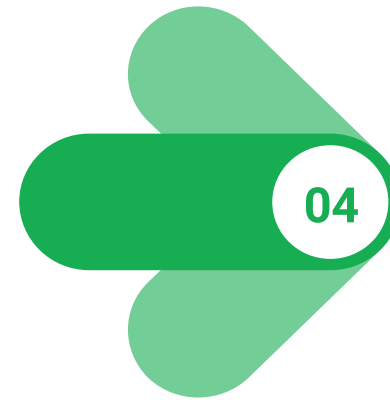
가중치의 변화

기존에는 동일한 가중치를 부여
본선 때는 수익률을 극대화하는
가중치로 최적화.
또한 관측 구간을 달리하면서
가중치의 변화를 파악



거래비용 반영

거래 수수료 등 거래비용을
고려하여 수익률 등을 산출



생성형 AI 활용한 리포트 생성

Bing Web Search API
GPT 4 model을 이용
Microsoft Azure API Tool 활용해
금융 분석 보고서를 서비스화

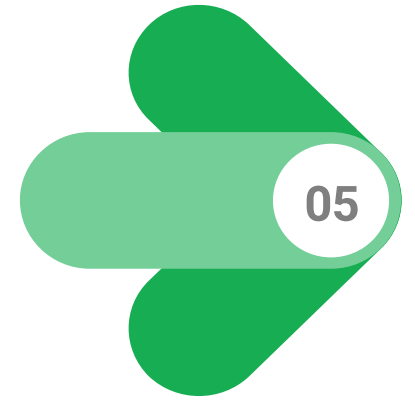


Tableau 시각화 서비스 구현

공포탐욕 지수 산출 데이터를
여러 측면에서 인사이트 시각화
생성형 AI 웹을 임베딩 해
금융 서비스 구현

02 팀원 소개



문제를 효율성 있게 효과적으로 해결하는

'농협인들'은 경희대학교 산업경영공학과 학도로 이루어진 팀입니다. 문제를 효율성 있게 효과적으로 해결할 수 있는, 각각 다른 역량을 가진 인재들이 하나의 목표를 위해 모였습니다.



"팀을 이끌어가는 역량"

이태경 팀장, 데이터 분석

2022년 경희대학교 산업경영공학과 입학
2022년 경희대학교 산업경영공학과 성적우수
2023년 경희대학교 산업경영공학과 성적우수
2023년 경희대학교 소프트웨어융합학과 복수전공
2023년 경기도 자율주행센터 AI 빅데이터 경진대회 은상
2023년 경희대학교 산업경영공학과 추계학술제 장려상
2024년 뉴스 기사 감성 분석을 통한 넷플릭스 주가 예측
2024년 강화학습을 통한 KOSPI 시장 단타매매 서비스 구축
2024년 ARIMAX와 딥러닝을 통한 탄소배출권 가격 예측
2024년 ARIMAX와 GC-Test를 이용한 COVID-19 팬데믹의 국내 ETF 시장에 영향력 분석 연구
(한국자료분석학회, 대한산업공학회 포스터 발표, 논문 작성)



"서비스 설계 역량"

이수인 데이터 분석, 서비스 설계

2020년 경희대학교 산업경영공학과 입학
2023년 KT 골목경제 부활 프로젝트 우수상
2023년 'ESS 및 그 동작 방법' 특허 등록
2023년 경기 캡이어 공학 부문 우수사례 선정
2023년 경희대학교 산업경영공학과 성적우수
2024년 경희대학교 산업경영공학과 성적우수
2024년 BFS 알고리즘을 통한 컨테이너 피킹 최적화 연구
(한국정보처리학회 포스터 발표)
2024년 ARIMAX와 GC-Test를 이용한 COVID-19 팬데믹의 국내 ETF 시장에 영향력 분석 연구
(한국자료분석학회, 대한산업공학회 포스터 발표, 논문 작성)



"서비스 구현 역량"

김인환 데이터 분석, 서비스 구현

2020년 경희대학교 산업경영공학과 입학
2022년 KHU 지식재산창출 공모전 대상 수상
2023년 월드 퀀트 본선 진출
2023년 경희대학교 학업우수상 수상
2024년 ICT 멘토링 장려상
2024년 스마트물류혁신서비스 아이디어 공모전 장려상
2024년 생성형 AI를 활용한 멘탈 케어 서비스 특허 출원
2024년 태블로를 활용한 해상물류 시계열 예측 대시보드 서비스 배포
2024년 비선형 AI 모델링을 활용한 물동량 예측 정보처리 학회 발표
2024년 기술경영 연구실 KT 산학 과제 큐레이션 마케팅 연구